

할리데이 37 장부터 40 장 문제 풀이

제 37 장 상대론

37-5 상대론적 도플러 효과

우주비행선이 지구에서 멀어지므로 지구에서 관측한 빛의 파장은 비행선에서 측정한 고유파장보다 길어진다. 따라서 멀어지는 광원에 대한 상대론적 도플러 식을 적용한다.

$$\beta = \frac{v}{c} = 0.30$$

$$\lambda = \lambda_0 \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = (450 \text{ nm}) \sqrt{\frac{1.30}{0.70}} \approx 613 \text{ nm}$$

관측 파장은 약 613 nm 이다. 문제에 제시된 네 가지 색 중에서는 빨간색에 해당한다.

37-9 질량 결손과 방출 에너지

(a) 에너지로 전환되는 질량은 전체 질량의 0.10%이다. 이 질량 감소에 빛의 속력의 제곱을 곱하면 방출 에너지를 얻는다.

$$\Delta M = 0.0010 \times 3.0 \text{ kg} = 3.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$E = \Delta M c^2 = (3.0 \times 10^{-3})(3.00 \times 10^8)^2 \text{ J} = 2.7 \times 10^{14} \text{ J}$$

(b) 화약 0.227 kg 이 3.4 MJ 를 방출하므로, 단위 질량당 방출 에너지 q 를 먼저 구한다. 핵폭발과 같은 에너지를 내는 데 필요한 화약 질량은 방출 에너지를 q 로 나눈 값이다.

$$q = \frac{3.4 \times 10^6 \text{ J}}{0.227 \text{ kg}} \approx 1.50 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$$

$$M = \frac{E}{q} \approx 1.8 \times 10^7 \text{ kg}$$

(c) 두 폭발물의 질량을 모두 3.0 kg 으로 맞추면, 화약의 방출 에너지와 핵폭발 에너지의 비는 다음과 같다.

$$E_{\text{화약}} = (3.0 \text{ kg})q \approx 4.5 \times 10^7 \text{ J}$$

$$\frac{E_{\text{핵폭발}}}{E_{\text{화약}}} \approx 6.0 \times 10^6$$

37-12 은하의 파장 이동과 속력

교재에는 관측 파장이 434 nm, 실험실 파장이 462 nm 로 주어져 있다. 이 수치대로라면 관측 파장이 더 짧으므로 청색 편이이다. 멀어지는 방향을 양으로 정하고 파장비를 이용해 속력을 구한다.

$$R = \frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{434}{462}$$
$$R^2 = \frac{1 + \beta}{1 - \beta}, \quad \beta = \frac{R^2 - 1}{R^2 + 1} \approx -0.0624$$
$$v = \beta c \approx -1.87 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

속력의 크기는 약 0.0624c 이며, 음의 부호는 지구로 접근함을 뜻한다.

37-14 전체 에너지로부터 속력 구하기

양성자의 전체 에너지는 정지 에너지와 운동 에너지의 합이며, 정지 에너지에 로런츠 인자를 곱한 값과 같다. 주어진 전체 에너지를 MeV 로 환산한 뒤 로런츠 인자를 구한다.

$$E = \frac{10.611 \times 10^{-9} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-13} \text{ J MeV}^{-1}} \approx 6.6236 \times 10^4 \text{ MeV}$$
$$\gamma = \frac{E}{m_p c^2} = \frac{6.6236 \times 10^4}{938.272} \approx 70.60$$
$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \approx 0.999900$$

따라서 β 는 약 0.99990 이다.

37-16 작은 적색이동의 근사

파장이 실험실 값보다 0.32% 길어졌으므로 파장 변화율은 0.0032 이다. 이 값이 1 보다 충분히 작아, 속력이 빛의 속력보다 작을 때의 도플러 근사를 적용한다.

$$v \approx c \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = (3.00 \times 10^8)(0.0032) \text{ m s}^{-1} = 9.6 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

파장이 증가했으므로 은하는 지구에서 멀어진다.

37-21 정지한 입자의 두 입자 붕괴

붕괴 전 입자 A가 정지해 있으므로 전체 운동량은 0이다. 따라서 생성된 B와 C는 크기가 같고 방향이 반대인 운동량을 갖는다. 두 입자의 전체 에너지의 합은 A의 정지 에너지인 200 MeV와 같다.

$$E_B + E_C = 200 \text{ MeV}, \quad p_B = -p_C$$

두 입자의 운동량 크기가 같으므로, 에너지-운동량 관계에서 운동량 항을 같게 놓을 수 있다. 두 에너지 제곱의 차를 인수분해한 뒤 에너지 합 200 MeV로 나누면 에너지 차이가 얻어진다.

$$(pc)^2 = E_B^2 - (100 \text{ MeV})^2 = E_C^2 - (50 \text{ MeV})^2$$

$$E_B - E_C = \frac{100^2 - 50^2}{200} \text{ MeV} = 37.5 \text{ MeV}$$

$$E_B = 118.75 \text{ MeV}, \quad E_C = 81.25 \text{ MeV}$$

$$pc = \sqrt{118.75^2 - 100^2} \text{ MeV} \approx 64.04 \text{ MeV}$$

따라서 (a) B의 전체 에너지는 118.75 MeV, (b) 운동량의 크기는 64.04 MeV/c이다. (c) C의 전체 에너지는 81.25 MeV, (d) 운동량의 크기는 64.04 MeV/c이며, 두 운동량의 방향은 서로 반대이다.

37-27 고속 양성자와 전자의 에너지 및 운동량

두 입자의 속력이 모두 0.990c이므로 로런츠 인자는 같다. 전체 에너지와 운동 에너지는 각각 정지 에너지의 로런츠 인자 배와 그보다 정지 에너지 하나만큼 작은 값이다. 운동량은 상대론적 관계를 이용해 구한다.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.990^2}} \approx 7.089$$

$$E = \gamma mc^2, \quad K = (\gamma - 1)mc^2, \quad pc = \beta E$$

(a)~(c) 양성자의 정지 에너지는 0.938272 GeV이다.

$$E_p \approx 6.65 \text{ GeV}, \quad K_p \approx 5.71 \text{ GeV}, \quad p_p \approx 6.59 \text{ GeV } c^{-1}$$

(d)~(f) 전자의 정지 에너지는 0.511 MeV이다.

$$E_e \approx 3.62 \text{ MeV}, \quad K_e \approx 3.11 \text{ MeV}, \quad p_e \approx 3.59 \text{ MeV } c^{-1}$$

37-33 전체 에너지가 정지 에너지의 네 배인 경우

전체 에너지가 정지 에너지의 4.00 배라는 조건을 에너지와 운동량의 상대론적 관계식에 대입한다. 두 항을 뺀 뒤 양의 제곱근을 취하면 운동량의 크기를 얻는다.

$$E = 4mc^2$$

$$(pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2 = 15(mc^2)^2$$

$$p = \sqrt{15} mc \approx 3.87 mc$$

제 38 장 광자와 물질파

38-1 헬륨 원자의 물질파와 평균 간격

(a) 상온을 300 K 로 두고 헬륨 원자 한 개의 질량을 사용한다. 주어진 평균 운동 에너지로 대표 운동량을 구한 뒤 드브로이 관계식에 대입한다.

$$K = \frac{3}{2} k_B T = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$p = \sqrt{2mK} \approx 9.08 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx 7.30 \times 10^{-11} \text{ m} = 73.0 \text{ pm}$$

(b) 대기압을 1 기압으로 두면 이상기체 상태방정식에서 단위 부피당 원자 수를 구할 수 있다. 원자 한 개가 차지하는 평균 부피의 세제곱근을 원자 사이의 대표 간격으로 잡는다.

$$n_N = \frac{N}{V} = \frac{P}{k_B T} \approx 2.45 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$d \approx \sqrt[3]{\frac{1}{n_N}} \approx 3.44 \times 10^{-9} \text{ m} = 3.44 \text{ nm}$$

(c) 드브로이 파장 0.0730 nm 는 평균 간격 3.44 nm 의 약 2.1%에 불과하다. 따라서 이 조건에서는 원자 사이의 파동 중첩 효과가 작아, 헬륨 원자를 고전적인 입자로 취급할 수 있다.

38-2 양성자의 파장과 가속 전위차

(a) 파장이 280 fm 인 양성자의 운동량은 드브로이 관계식으로 구한다. 비상대론적 운동량 식으로 계산한 속력이 빛의 속력의 약 0.47%이므로 이 근사는 타당하다.

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{280 \times 10^{-15}} \text{ kg m s}^{-1} \approx 2.366 \times 10^{-21} \text{ kg m s}^{-1}$$

$$v = \frac{p}{m_p} \approx 1.41 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 가속 전위차를 구하기 위해 먼저 양성자의 운동 에너지를 계산한다.

$$K = \frac{p^2}{2m_p} \approx 1.67 \times 10^{-15} \text{ J} \approx 10.4 \text{ keV}$$

$$|\Delta V| = \frac{K}{e} \approx 1.04 \times 10^4 \text{ V}$$

양성자가 전기장에서 얻은 에너지가 운동 에너지가 되므로, 필요한 가속 전위차의 크기는 약 10.4 kV 이다.

38-7 90 도 콤프턴 산란

정지한 자유전자에 입사한 광자의 산란각이 90° 이므로, 콤프턴 파장 이동식의 괄호 안 값은 1 이다. 먼저 산란된 광자의 파장을 구한다.

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\varphi)$$

$$\varphi = 90^\circ, \quad \lambda' = 4.00 \text{ pm} + 2.43 \text{ pm} = 6.43 \text{ pm}$$

에너지 보존에 따라 광자가 잃은 에너지는 전자의 운동 에너지가 된다. 입사 전자에는 운동 에너지가 없으므로 두 광자 에너지의 차를 계산하면 된다.

$$K = E - E' = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) \approx 1.88 \times 10^{-14} \text{ J} \approx 117 \text{ keV}$$

38-8 나트륨의 광전효과와 문턱파장

(a) 광전자가 방출되려면 광자 한 개의 에너지가 금속의 일함수 이상이어야 한다. 파장 680 nm 에 해당하는 에너지를 일함수 2.28 eV 와 비교한다.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{680 \text{ nm}} \approx 1.82 \text{ eV} < 2.28 \text{ eV}$$

광자 에너지가 일함수보다 작으므로 광전자가 방출되지 않는다. (b) 문턱파장은 광자 에너지가 일함수와 같아지는 가장 긴 파장이다.

$$\lambda_0 = \frac{hc}{\Phi} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{2.28 \text{ eV}} \approx 544 \text{ nm}$$

따라서 문턱파장은 약 544 nm 이며, (c) 가시광선의 녹색 영역에 해당한다.

38-12 텅스텐 광전자의 최대 속력

빛으로부터 받은 에너지 중 일함수만큼은 금속을 빠져나오는 데 쓰인다. 나머지가 광전자의 최대 운동 에너지이므로, 이를 비상대론적 운동 에너지 식에 대입해 최대 속력을 구한다.

$$K_{\max} = hf - \Phi = 0.50 \text{ eV} = 8.01 \times 10^{-20} \text{ J}$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2K_{\max}}{m_e}} \approx 4.19 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

38-20 에너지가 4.00 keV 인 입자들의 파장

전자와 중성자의 4.00 keV 는 운동 에너지이고, 광자의 4.00 keV 는 광자 에너지이다. 전자와 중성자에서는 운동 에너지가 정지 에너지보다 충분히 작으므로 비상대론적 관계로 운동량을 구한다.

$$pc \approx \sqrt{2Kmc^2}, \quad \lambda = \frac{hc}{pc}$$

(a) 전자의 정지 에너지는 511 keV 이다.

$$\lambda_e \approx \frac{1240}{\sqrt{2 \times 4000 \times 511000}} \text{ nm} \approx 19.4 \text{ pm}$$

(b) 광자는 에너지가 운동량과 빛의 속력의 곱이므로 다음과 같다.

$$\lambda_\gamma = \frac{hc}{E} = \frac{1240}{4000} \text{ nm} = 310 \text{ pm}$$

(c) 중성자의 정지 에너지는 약 939.57 MeV 이다.

$$\lambda_n \approx \frac{1240}{\sqrt{2 \times 4000 \times 9.3957 \times 10^8}} \text{ nm} \approx 0.452 \text{ pm}$$

38-22 흑체복사의 고전식과 플랑크 식 비교

같은 온도와 파장에서 고전식과 플랑크 식의 비를 구한다. 두 식의 공통 인자를 약분하고, 지수에 들어가는 수를 x 로 두면 다음과 같이 정리된다.

$$I_c(\lambda) = \frac{2\pi ck_B T}{\lambda^4}, \quad I_p(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^x - 1}$$

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T}, \quad \frac{I_c}{I_p} = \frac{e^x - 1}{x}$$

(a) 온도 2000 K, 파장 400 nm 를 대입한다.

$$x \approx 17.985, \quad \frac{I_c}{I_p} \approx 3.60 \times 10^6$$

(b) 파장 300 μm 에서는 x 가 매우 작다. 지수함수를 전개하면 두 식의 비가 1 에 가까워짐을 확인할 수 있다.

$$x \approx 0.02398, \quad \frac{e^x - 1}{x} \approx 1 + \frac{x}{2} \approx 1.012$$

(c) 긴 파장에서는 고전식이 플랑크 식과 잘 일치한다. 반면 짧은 파장에서는 고전식이 복사량을 크게 계산하여 결국 자외선 파탄(Ultraviolet Catastrophe)가 발생한다.

38-25 X 선의 진동수와 에너지 및 운동량

(a) 진동수는 빛의 속력을 파장 26.0 pm 으로 나누어 구한다. (b) 광자 에너지는 진동수에 플랑크 상수를 곱한 값이고, (c) 운동량의 크기는 광자 에너지를 빛의 속력으로 나눈 값이다.

$$f = \frac{c}{\lambda} \approx 1.15 \times 10^{19} \text{ Hz}$$
$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240}{0.0260} \text{ eV} \approx 47.7 \text{ keV}$$
$$p = \frac{E}{c} \approx 47.7 \text{ keV c}^{-1}$$

제 39 장 물질과 더 알아보기

39-1 수소 원자의 전이와 광자 에너지

결합 에너지는 전자를 무한히 먼 곳으로 떼어 내는 데 필요한 에너지이다. 따라서 처음 수소 원자의 에너지는 -0.544 eV 이며, 에너지 준위 식으로부터 처음 주양자수를 구할 수 있다.

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n_i = \sqrt{\frac{13.6}{0.544}} = 5$$

들뜸 에너지 10.2 eV 는 바닥상태보다 그만큼 에너지가 높다는 뜻이다. 바닥상태 에너지에 이를 더해 나중 에너지와 주양자수를 구한다.

$$E_f = -13.6 \text{ eV} + 10.2 \text{ eV} = -3.4 \text{ eV}, \quad n_f = 2$$
$$E_\gamma = E_i - E_f = (-0.544 + 3.4) \text{ eV} = 2.856 \text{ eV}$$

따라서 (a) 방출 광자의 에너지는 약 2.86 eV 이고, (b) 높은 주양자수는 5, (c) 낮은 주양자수는 2 이다.

39-2 발머 계열의 가장 긴 파장과 계열 한계

발머 계열은 처음 주양자수가 3 이상인 상태에서 주양자수 2 인 상태로 내려올 때 생긴다. 리드베리 식을 사용해 파장을 구한다.

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

(a) 광자 에너지가 가장 작을 때 파장은 가장 길다. 발머 계열에서 에너지 차가 가장 작은 전이는 3 에서 2 로 내려오는 경우이다.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right)} \approx 656 \text{ nm}$$

(b) 처음 주양자수가 무한히 커질 때 에너지 차가 최대가 되어 계열 한계에 해당하는 최단파장이 나온다.

$$\lambda_{\min} = \frac{4}{R} \approx 364.5 \text{ nm}$$

39-4 무한 퍼텐셜 우물의 에너지 차와 흡수 파장

폭 420 pm 인 1 차원 무한 퍼텐셜 우물에서 전자는 바닥상태에 있다. 흡수 광자의 에너지는 최종 에너지에서 바닥상태 에너지를 뺀 값이다.

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8m_e L^2} = n^2 E_1, \quad E_1 \approx 2.13 \text{ eV}$$

$$\lambda_{1 \rightarrow n} = \frac{hc}{E_n - E_1} = \frac{hc}{(n^2 - 1)E_1}$$

$$\lambda_{1 \rightarrow 2} \approx 194 \text{ nm}, \quad \lambda_{1 \rightarrow 3} \approx 72.7 \text{ nm}, \quad \lambda_{1 \rightarrow 4} \approx 38.8 \text{ nm}$$

파장이 길수록 필요한 에너지 차는 작다. 따라서 (a), (b), (c)는 에너지 준위 순서에 따라 각각 두 번째, 세 번째, 네 번째 준위까지의 차로 계산한 값이다.

39-5 보어 에너지 상수

수소 원자의 보어 에너지 식에서 주양자수와 무관한 계수를 A 로 두고, 전자 질량과 전하량 등의 상수를 SI 단위로 대입한다. 계산된 줄 단위의 값을 전자볼트로 환산한다.

$$A = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \approx 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$A = \frac{2.18 \times 10^{-18} \text{ J}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ J eV}^{-1}} \approx 13.6 \text{ eV}$$

$$E_n = -\frac{A}{n^2}, \quad E_1 \approx -13.6 \text{ eV}$$

계수 A 의 크기는 약 13.6 eV 이며, 결합상태의 에너지는 무한대에서의 에너지보다 낮으므로 음수이다.

39-8 저에너지 중성자와 수소 원자의 충돌

수소 원자가 충돌로 에너지를 흡수하려면 적어도 바닥상태에서 첫 번째 들뜬상태로 올라갈 수 있어야 한다. 이때 필요한 최소 에너지 차는 다음과 같다.

$$\Delta E = E_2 - E_1 = (-3.4 + 13.6) \text{ eV} = 10.2 \text{ eV}$$

중성자의 입사 운동 에너지 8.5 eV 는 10.2 eV 보다 작으므로 수소 원자를 들뜨게 할 수 없다. 따라서 이 문제의 충돌에서는 내부 에너지가 변하지 않고 두 입자의 전체 운동 에너지가 보존되므로 탄성충돌이다.

39-18 무한 우물 속 전자와 양성자의 바닥상태

폭 340 pm 인 무한 퍼텐셜 우물에서 바닥상태는 주양자수가 1 인 상태이다. 에너지 식에 전자와 양성자의 질량을 각각 대입한다.

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2}$$

$$E_{1,e} \approx 5.22 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.26 \text{ eV}$$

$$E_{1,p} \approx 2.84 \times 10^{-22} \text{ J} \approx 1.77 \times 10^{-3} \text{ eV}$$

우물의 폭이 같으면 바닥상태 에너지는 질량에 반비례한다. 따라서 가벼운 전자의 에너지가 양성자의 에너지보다 약 1836 배 크다.

39-19 흡수와 방출 후 원자의 에너지 변화

원자의 에너지 변화는 흡수한 광자의 에너지에서 방출한 광자의 에너지를 뺀 값이다. 반동을 무시하고, 흡수 에너지는 주어진 진동수로, 방출 에너지는 파장 580 nm 로 계산한다.

$$E_{\text{abs}} = hf \approx 3.43 \text{ eV}$$

$$E_{\text{emit}} = \frac{hc}{\lambda} \approx 2.14 \text{ eV}$$

$$\Delta E = E_{\text{abs}} - E_{\text{emit}} \approx 1.30 \text{ eV}$$

흡수 에너지가 방출 에너지보다 크므로 원자의 에너지는 약 1.30 eV 증가한다.

39-24 보어 반지름에서의 전위와 에너지

(a) 무한대에서 전위를 0 으로 두면 양성자가 만드는 전위는 양수이다. (b) 전자의 전하는 음수이므로, 전기 퍼텐셜 에너지는 전위에 음의 전하량을 곱한 값이다.

$$r = a_0 = 52.9 \text{ pm}, \quad V = \frac{k_e e}{r} \approx 27.2 \text{ V}$$

$$U = -eV = -\frac{k_e e^2}{r} \approx -27.2 \text{ eV}$$

(c) 양성자와 전자 사이의 전기력이 원운동의 구심력 역할을 한다. 이 조건을 이용하면 운동 에너지는 전기 퍼텐셜 에너지 크기의 절반이다. (d) 이온화 에너지는 전체 에너지를 0 까지 높이는 데 필요한 에너지이다.

$$\frac{k_e e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}, \quad K = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{k_e e^2}{2r} \approx 13.6 \text{ eV}$$

$$E = K + U = -13.6 \text{ eV}, \quad E_{\text{ion}} = -E = 13.6 \text{ eV}$$

제 40 장 원자의 모든 것

40-2 은 원자의 스핀 상태와 복사

(a) 자기장의 방향을 z 축으로 잡으면 은 원자의 자기모멘트 성분은 보어 마그네톤의 양·음 두 값을 가진다. 자기 퍼텐셜 에너지는 자기모멘트 성분과 자기장의 곱에 음의 부호를 붙인 값이므로, 두 상태의 에너지 간격은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mu_z &= \pm\mu_B, \quad U = -\mu_z B = \mp 1.39 \times 10^{-24} \text{ J} \\ \Delta E &= 2\mu_B B \approx 2.78 \times 10^{-24} \text{ J} \approx 1.74 \times 10^{-5} \text{ eV} \\ f &= \frac{\Delta E}{h} \approx 4.20 \times 10^9 \text{ Hz}, \quad \lambda = \frac{c}{f} \approx 7.14 \text{ cm}\end{aligned}$$

(b) 전이 진동수는 에너지 차를 플랑크 상수로 나누어 구하고, (c) 파장은 빛의 속력을 진동수로 나누어 구한다. (d) 이 복사는 마이크로파 영역에 속한다.

40-3 레이저 펄스에 기여하는 원자 수

펄스가 방출하는 총에너지는 일률과 지속시간의 곱이다. 이를 파장 424 nm 인 광자 한 개의 에너지로 나누면 펄스에 들어 있는 광자 수를 얻는다.

$$\begin{aligned}E_{\text{pulse}} &= P\Delta t = (3.15 \times 10^6)(0.750 \times 10^{-6}) \text{ J} = 2.3625 \text{ J} \\ E_\gamma &= \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{424 \text{ nm}} \approx 4.69 \times 10^{-19} \text{ J} \\ N_\gamma &= \frac{E_{\text{pulse}}}{E_\gamma} \approx 5.04 \times 10^{18}\end{aligned}$$

문제에서 원자 한 개는 $0.500 \mu\text{s}$ 마다 한 번씩 유도방출에 기여한다고 가정한다. 따라서 $0.750 \mu\text{s}$ 동안의 평균 기여 횟수는 1.50 회이며, 전체 광자 수를 이 값으로 나누면 필요한 원자 수가 된다.

$$\bar{n} = \frac{0.750 \mu\text{s}}{0.500 \mu\text{s}} = 1.50, \quad N = \frac{N_\gamma}{1.50} \approx 3.36 \times 10^{18}$$

40-6 루비 레이저 펄스의 평균 일률

전체 크롬 이온 중 94.0%가 들뜬상태이고 나머지 6.0%가 바닥상태이다. 문제의 힌트에 따라 바닥상태 이온의 광자 흡수를 빼면 순 방출 광자 수는 두 상태의 이온 수 차이이다.

$$\begin{aligned}N_e &= 0.940N = 3.76 \times 10^{19}, \quad N_g = 0.060N = 2.40 \times 10^{18} \\ N_{\text{net}} &= N_e - N_g = 3.52 \times 10^{19} \\ E_\gamma &= \frac{hc}{694 \text{ nm}} \approx 2.86 \times 10^{-19} \text{ J} \\ E &= N_{\text{net}}E_\gamma \approx 10.1 \text{ J}, \quad P = \frac{E}{1.77 \times 10^{-6} \text{ s}} \approx 5.69 \times 10^6 \text{ W}\end{aligned}$$

순 방출 광자 수에 광자 한 개의 에너지를 곱한 뒤 펄스 지속시간으로 나누면 평균 일률은 약 5.69 MW 이다.

40-8 궤도 각운동량과 자기모멘트

(a) 궤도 양자수가 4 이면 각운동량의 크기는 다음과 같다. (b) 궤도 자기모멘트의 크기도 같은 제곱근 인자를 갖는다.

$$L = \sqrt{\ell(\ell + 1)}\hbar = \sqrt{20}\hbar \approx 4.47\hbar$$

$$\mu_{orb} = \sqrt{\ell(\ell + 1)}\mu_B \approx 4.47\mu_B$$

(c) 자기 양자수는 -4 부터 4 까지의 정수이므로 최댓값은 4 이다. (d), (e) 이때 각운동량의 z 성분은 양수이고, 전자의 전하가 음수이므로 자기모멘트의 z 성분은 음수이다.

$$L_z = m_\ell \hbar, \quad \mu_z = -m_\ell \mu_B$$

$$m_{\ell, \max} = 4, \quad L_{z, \max} = 4\hbar, \quad \mu_z = -4\mu_B$$

(f)~(h) 양의 z 축과 각운동량 사이의 각도는 z 성분을 전체 크기로 나눈 값에서 구한다. 자기 양자수가 각각 4, 3, -4 일 때를 대입한다.

$$\cos\theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_\ell}{\sqrt{20}}$$

$$m_\ell = 4: \theta \approx 26.6^\circ; \quad m_\ell = 3: \theta \approx 47.9^\circ; \quad m_\ell = -4: \theta \approx 153.4^\circ$$

40-10 스핀 전이에 대응하는 광자 파장

궤도 양자수가 0 이므로 궤도 자기모멘트는 없고 스핀에 의한 에너지 차만 고려한다. 자기장 0.130 T 에서 두 스핀 상태 사이의 에너지 차와 같은 에너지를 가진 광자의 파장을 구한다.

$$\Delta E = 2\mu_B B = 2(9.274 \times 10^{-24})(0.130) \text{ J} \approx 2.411 \times 10^{-24} \text{ J}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \approx 0.0824 \text{ m} = 8.24 \text{ cm}$$

40-13 철의 특성 X 선 에너지

철의 K α 선은 높은 에너지 상태에서 낮은 에너지 상태로 전이할 때 방출된다. 따라서 두 상태의 에너지 차는 파장 193 pm 인 광자 한 개의 에너지와 같다.

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{0.193 \text{ nm}} \approx 6.43 \text{ keV}$$

40-15 축소 플랑크 상수의 단위 환산

축소 플랑크 상수는 플랑크 상수를 2π 로 나눈 값이다. 먼저 줄·초 단위로 계산하고, 1 eV 에 해당하는 줄 값을 이용해 전자볼트·초 단위로 환산한다.

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.05457 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

$$\hbar = \frac{1.05457 \times 10^{-34}}{1.60218 \times 10^{-19}} \text{ eV s} \approx 6.58212 \times 10^{-16} \text{ eV s}$$

40-31 X 선 발생의 최소 가속 전위차

가속 전위차가 최소가 되려면 전자가 얻은 운동 에너지가 모두 광자 한 개의 에너지로 전환되어야 한다. 처음 정지한 전자의 운동 에너지는 전하량과 가속 전위차 크기의 곱이므로 다음 관계가 성립한다.

$$e|\Delta V| = \frac{hc}{\lambda_{\min}}$$
$$|\Delta V| = \frac{hc}{e\lambda_{\min}} = \frac{1240}{0.200} \text{ V} = 6.20 \times 10^3 \text{ V}$$

답: 최소 가속 전위차의 크기는 **6.20 kV** 이다.